ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre « Les appareils génitaux et leur fonctionnement » condensé sur une page : les **deux chaînes** testicules-ovaires, les tableaux **organes → fonctions**, la comparaison **spermatogenèse vs ovogenèse**, la **chronologie du cycle de 28 jours**, les **hormones** et leurs effets, les définitions essentielles et les **réflexes Bac**. Relis cette fiche la veille du contrôle, puis refais les QCM des parties 1 à 3.

⏱ 20 min 🧬 17 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE — 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le fil conducteur : deux chaînes, un rendez-vous à j14

02 Tableaux : organes → fonctions (mâle et femelle)

03 Gamétogenèses et chronologie du cycle de 28 jours

04 Hormones : source, moment, effets

05 Définitions essentielles et réflexes Bac

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense pour la mémorisation**. Voici la méthode conseillée :

1er passage (5 min)

: relis le fil conducteur et les tableaux — ils couvrent l'essentiel des questions de cours.

2e passage (5 min)

: cache la colonne de droite de chaque tableau et essaie de la reconstituer de mémoire.

3e passage (5 min)

: vérifie les définitions essentielles, puis refais les QCM des parties 1, 2 et 3 sans regarder les réponses.

La veille du contrôle

: relis uniquement les callouts « pièges » et la section « Réflexes Bac ».

Le fil conducteur : deux chaînes, un rendez-vous à j14

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE — À SAVOIR PAR CŒUR

Testicules → 4 spermatozoïdes (n), en continu · Ovaires → 1 ovule (n), ≈ j14 de chaque cycle de 28 jours

Les deux appareils produisent des gamètes haploïdes par méiose ; chez la femme, la production de l'ovule et la préparation de l'endomètre sont synchronisées par les hormones ovariennes.

LES DEUX CHAÎNES DU CHAPITRE



Rendez-vous vers j14 : ovule fécondable (≈ 24 h) + endomètre prêt (progestérone) = période fertile

Deux chaînes de production de gamètes ; chez la femme, la fenêtre fertile (≈ j11-j15) coïncide avec un endomètre prêt à accueillir un embryon.

Tableaux : organes → fonctions

Appareil génital masculin

ORGANE	À RETENIR EN UNE LIGNE
Testicules (dans les bourses)	Glandes sexuelles mâles : **production des spermatozoïdes** (tubes séminifères) + **testostérone** (cellules de Leydig)
Épididymes	Maturation et stockage des spermatozoïdes
Canaux déférents	Transport des spermatozoïdes vers l'urètre
Vésicules séminales	Glande annexe : la plus grande partie du liquide du sperme (nutritif)
Prostate	Glande annexe : liquide qui active la mobilité des spermatozoïdes
Verge (pénis) + urètre	Organe copulateur ; l'urètre évacue le sperme (voie commune avec la voie urinaire)

Appareil génital féminin

ORGANE	À RETENIR EN UNE LIGNE
Ovaires	Glandes sexuelles femelles : **production des ovules** (1 par cycle, via les follicules) + **hormones féminines** (œstrogènes, progestérone)
Trompes utérines (oviductes)	Capturent l'ovule ; **siège de la fécondation**
Utérus (+ endomètre)	Grossesse ; l'endomètre (muqueuse) se prépare à chaque cycle et se détache (règles) si pas de fécondation
Vagin	Relie l'utérus à l'extérieur : montée des spermatozoïdes, sortie des règles et du nouveau-né

✅ LA SYMÉTRIE DES GLANDES SEXUELLES

Les deux sexes suivent le même plan : une **gonade** double (testicules / ovaires) qui fabrique **gamètes + hormones sexuelles**, des **conduits** (déférents / trompes), et des **organes d'accueil ou d'évacuation**. Toute question « rôle de… » se résout en replaçant l'organe dans sa chaîne.

Gamétogenèses et chronologie du cycle

Spermatogenèse vs ovogenèse — le tableau gagnant

CRITÈRE	SPERMATOGENÈSE	OVOGENÈSE
Lieu	Tubes séminifères (testicules)	Follicules des ovaires
Début	Puberté	Puberté (follicules présents dès la naissance)
Fin	Âge avancé	Ménopause (≈ 45-50 ans)
Rythme	**Continue**	**Intermittente** (1 ovule / cycle ≈ 28 j)
Produit de la méiose (2n → n)	**4 spermatozoïdes**	**1 ovule + 3 globules polaires** (dégénèrent)
Gamète	Petit (≈ 60 µm), mobile (flagelle), sans réserves	Gros (≈ 0,1-0,2 mm), immobile, riche en réserves

Chronologie du cycle de 28 jours

JOURS	CYCLE OVARIEN	CYCLE UTÉRIN (ENDOMÈTRE)	HORMONE DOMINANTE
j1 → j5	Phase folliculaire : un follicule immature commence à croître	**Menstruation** : l'endomètre se désagrège (règles)	Œstrogènes (faibles puis croissantes)
j6 → j13	Le follicule devient le **follicule de De Graaf**	**Prolifération** : l'endomètre s'épaissit et se vascularise	**Œstrogènes** (follicule)
j14	**OVULATION** : rupture du follicule, libération de l'ovule	Fin de la prolifération	Œstrogènes (au plus haut)
j15 → j23	Phase lutéale : le follicule vidé devient le **corps jaune**	**Sécrétion** : endomètre glandulaire, prêt à recevoir un embryon	**Progestérone** (corps jaune)
j24 → j28	Dégénérescence du corps jaune (si pas de fécondation)	L'endomètre, privé d'hormones, commence à se désagréger	Chute des hormones

Repères fixes : j1 = 1er jour des règles · j14 = ovulation · j15-j28 = corps jaune + sécrétion

Ces trois repères permettent de placer n'importe quel événement demandé dans un schéma ou un texte de cycle.

🚨 LES 3 COÏNCIDENCES IMPOSSIBLES

1. L'ovulation ne peut pas être à j1 ou à j28 : elle est au milieu (≈ j14). **2.** La progestérone ne circule pas avant j14 : c'est l'hormone du corps jaune. **3.** Les règles ne peuvent pas coïncider avec un corps jaune actif : elles suivent sa dégénérescence. Si ta réponse viole une de ces règles, recommence.

04 SYNTHÈSE

Hormones : source, moment, effets

LE TRIO HORMONAL DU CHAPITRE — ASSOCIE CHAQUE HORMONE À SA SOURCE

Cellules de Leydig → testostérone · Follicule → œstrogènes · Corps jaune → progestérone

Testostérone : mâle, en continu dès la puberté. Œstrogènes : avant l'ovulation. Progestérone : après l'ovulation.

HORMONE	SÉCRÉTÉE PAR	QUAND	EFFETS PRINCIPAUX
Testostérone	Cellules interstitielles (Leydig) des testicules	Dès la puberté, en continu	Développement des organes génitaux mâles ; caractères sexuels secondaires (voix grave, barbe, musculature) ; entretien de la spermatogenèse
Œstrogènes	Follicule ovarien en croissance	Phase folliculaire (j1 → j14)	Prolifération de l'endomètre ; caractères sexuels secondaires féminins (seins, hanches)
Progestérone	Corps jaune (après l'ovulation)	Phase lutéale (j15 → j28)	Endomètre glandulaire et vascularisé, prêt à accueillir un embryon ; maintien de la grossesse

⚠️ LES 2 RACCOURCIS DANGEREUX

1. « La testostérone produit les spermatozoïdes » — non : elle les **stimule et entretient** ; les spermatozoïdes sont produits par les tubes séminifères. **2.** « Le corps jaune sécrète les œstrogènes » — non : c'est l'hormone du **follicule** ; le corps jaune sécrète la **progestérone** (et un peu d'œstrogènes, mais au Bac on attend l'association progestérone = corps jaune).

05 STRATÉGIE

Définitions essentielles et réflexes Bac

Les 4 définitions incontournables

Spermatogenèse — production des spermatozoïdes dans les tubes

Ovogenèse — production des ovules dans les ovaires, dès la puberté,

séminifères, dès la puberté, continue (4 spermatozoïdes n par cellule-mère 2n).

Ovulation — rupture du follicule de De Graaf et libération de l'ovule, ≈ j14 d'un cycle de 28 jours ; l'ovule reste fécondable ≈ 24 h.

intermittente : 1 ovule n (+ 3 globules polaires dégénérés) par cycle de ≈ 28 jours.

Endomètre — muqueuse de l'utérus : prolifération (œstrogènes) → sécrétion (progestérone) → menstruation si pas de fécondation.

Et les mots à placer sans hésiter : **gonade**, **gamète**, **sperme** (spermatozoïdes + sécrétions des glandes annexes), **tubes séminifères**, **cellules de Leydig**, **follicule de De Graaf**, **corps jaune**, **globules polaires**, **période fertile** (≈ j11-j15), **cryptorchidie** (testicule non descendu).

🎯 Réflexes Bac

Légender un schéma d'appareil génital : commence par les **glandes sexuelles** (testicules / ovaires) — c'est le centre du schéma. Puis suis la **voie des gamètes** : épididyme → canal déférent → urètre côté mâle ; trompe → utérus → vagin côté femelle. Les glandes annexes (vésicules séminales, prostate) se placent toujours près de l'urètre, pas près des testicules.

Situer un événement sur le cycle : convertis d'abord la date en **jour du cycle** (j1 = 1er jour des règles), place l'ovulation à **j14** (cycle de 28 j), classe l'événement avant/après j14, puis vérifie la cohérence hormones ↔ endomètre.

Comparer les gamétogenèses : réponds en tableau avec les lignes attendues — lieu, début, fin, rythme (continu / intermittent), produit de la méiose (4 / 1 + 3 globules polaires), caractères du gamète.

Justifier la température des bourses : la spermatogenèse exige une température inférieure à 37 °C (≈ 35 °C dans les bourses) — c'est la justification attendue de la position externe des testicules et de la stérilité liée à la cryptorchidie.

Bannir les contresens : pas de « 4 ovules » (1 ovule + 3 globules polaires) ; pas d'ovogenèse « continue » ; pas de fécondation dans l'utérus (elle a lieu dans la trompe) ; pas de règles « à la fin » du cycle (j1 = 1er jour des règles) ; pas de testostérone sécrétée par les tubes séminifères.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle association est correcte ?

CORRECTION

C. Follicule → œstrogènes (avant l'ovulation). (A : le corps jaune sécrète la progestérone ; B : les tubes produisent les spermatozoïdes, la testostérone vient des cellules de Leydig ; D : la prostate sécrète un liquide, pas des gamètes.)

Exercice 2

Un cycle de 28 jours commence le 5 du mois. L'ovulation tombe approximativement :

CORRECTION

C. j1 = le 5 → ovulation ≈ j14 = le 5 + 13 = le 18. La conversion date ↔ jour du cycle (avec j1 = 1er jour des règles) est le réflexe à automatiser. Et rappelle-toi : la fécondation, elle, a lieu dans la trompe utérine, pas dans l'utérus.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — LE CHAPITRE EN 17 LIGNES

- ✓ **[organes_masculins]** Mâle : testicules (glandes sexuelles) → épididymes → canaux déférents → urètre, avec glandes annexes (vésicules séminales + prostate) qui forment le sperme.

- ✓ **[testicules_structure]** Deux territoires dans le testicule : tubes séminifères (spermatozoïdes) et cellules interstitielles de Leydig (testostérone) ; bourses à ≈ 35 °C (≈ 2 °C sous 37 °C), température nécessaire à la spermatogenèse (cryptorchidie → stérilité).

- ✓ **[spermatogenese]** Spermatogenèse : dès la puberté, continue, ≈ 74 jours ; 1 cellule-mère 2n → 4 spermatozoïdes n.

- ✓ **[spermatozoide]** Spermatozoïde ≈ 60 µm : tête (noyau haploïde + acrosome) + flagelle (mobilité).

- ✓ **[testosterone]** Testostérone (Leydig, dès la puberté) : organes génitaux, caractères sexuels secondaires, entretien de la spermatogenèse.

- ✓ **[sperme]** Sperme = spermatozoïdes + sécrétions des vésicules séminales (nutritif) et de la prostate (activateur) ; 2 à 5 mL, des centaines de millions de spermatozoïdes par éjaculat.

- ✓ **[organes_feminins]** Femelle : ovaires (glandes sexuelles) → trompes (fécondation) → utérus (endomètre, grossesse) → vagin.

- ✓ **[follicule_ovarien]** Follicules : immatures (constitués dès la naissance) → follicule de De Graaf → ovulation → corps jaune → dégénérescence. Follicule → œstrogènes ; corps jaune → progestérone.

- ✓ **[ovogenese]** Ovogenèse : dès la puberté, intermittente (1 ovule/cycle), arrêt à la ménopause ; méiose → 1 ovule n + 3 globules polaires.

- ✓ **[ovule]** Ovule ≈ 0,1-0,2 mm, immobile, riche en réserves, fécondable ≈ 24 h ; transporté par la trompe.

- ✓ **[hormones_feminines]** Œstrogènes (follicule) : prolifération de l'endomètre + caractères sexuels secondaires. Progestérone (corps jaune) : endomètre de sécrétion, accueil et maintien de la grossesse.

- ✓ **[comparaison_gametogeneses]** Comparaison clé : continu vs intermittent ; 4 spermatozoïdes vs 1 ovule + 3 globules polaires ; les deux par méiose 2n → n.

- ✓ **[cycle_ovarien]** Cycle ovarien : folliculaire (j1-j14) → ovulation (≈ j14) → lutéale (j15-j28, corps jaune).

- ✓ **[cycle_uterin]** Cycle utérin : menstruation (j1-j5) → prolifération (j5-j14, œstrogènes) → sécrétion (j15-j28, progestérone). j1 = 1er jour des règles.

- ✓ **[synchronisation_cycles]** Les hormones ovariennes synchronisent les 2 cycles : vers j14, ovule libéré et endomètre prêt coïncident.

- ✓ **[fecondabilite]** Période fertile ≈ j11 à j15 (j14 ± 3) : ovule fécondable 24 h, spermatozoïdes survivent 2-3 jours ; repères théoriques, cycles réels variables.

- ✓ **[methode_cycle]** Réflexes Bac : légender en suivant la voie des gamètes ; situer un événement via j1 / j14 ; comparer les gamétogenèses en tableau ; vérifier les 3 cohérences du cycle.

🎯

Chapitre terminé !

Tu maîtrises les appareils génitaux, la gamétogenèse et le cycle de 28 jours — la suite logique : la fécondation et le début de la grossesse